

Módulo 04: Fallas de Mercado I

Tema 11: Bienes Públicos y Recursos Comunes

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

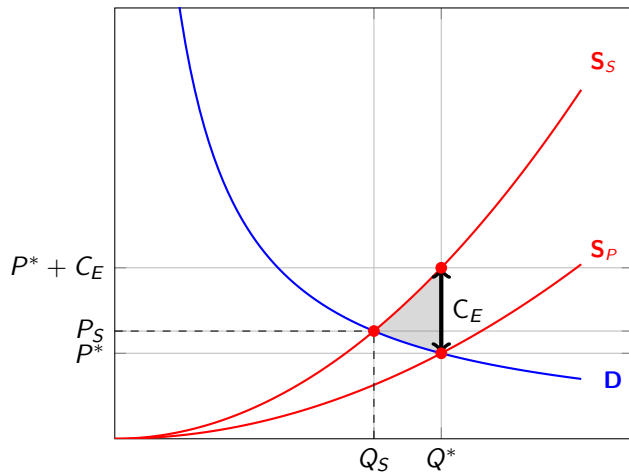
Externalidades

- El impacto **no compensado** de las acciones de un agente económico en el **bienestar de un tercero**.
- Pueden ser **negativas** o **positivas**.

Problema Externalidades

- Dado que los compradores y vendedores **no toman en cuenta los efectos externos** de sus acciones al decidir cuánto demandar o vender, el **equilibrio de mercado no es eficiente** cuando existen externalidades.
- Como resultado, el equilibrio de mercado **falla en maximizar el beneficio social**.

Repaso Tema Anterior: Externalidades III



Políticas Públicas Dirigidas a las Externalidades

- ① **Políticas de orden y regulación:** Regulaciones en la conducta de los agentes económicos.
 - ② **Políticas basadas en el mercado:** Impuestos Correctivos (pigouvianos), Subsidios Correctivos, Permisos de Contaminación Transables.
- Políticas Basadas en el Mercado son más **eficientes**.
 - Se justifica en la toma de decisión individual de los costos, lo que se traduce en un incentivo.

Teorema de Coase

- Si los agentes pueden **negociar sin costos de transacción**, ellos mismos pueden **resolver las externalidades** sin importar la distribución inicial de los derechos.
- El acuerdo lleva a la **asignación eficiente de los recursos**.
- Aunque el Teorema de Coase ofrece una solución privada teórica a las externalidades, en la práctica, los costos de transacción, la complejidad de las negociaciones y la dificultad para cumplir acuerdos hacen que las soluciones privadas **no siempre sean factibles**.

Contenidos

- ① Repaso Tema Anterior: Externalidades
- ② **Objetivos**
- ③ Referencias
- ④ Motivación
- ⑤ Tipos de Bienes
- ⑥ Bienes Públicos
- ⑦ Recursos Comunes
- ⑧ Importancia de los Derechos de Propiedad

- ① **Comprender las características clave de los bienes públicos y los recursos comunes:** Analizar los conceptos de exclusión y rivalidad en el consumo para diferenciar entre bienes privados, bienes públicos, recursos comunes y bienes club.
- ② **Evaluar las externalidades asociadas a los bienes públicos y recursos comunes:** Discutir cómo las externalidades, tanto positivas como negativas, afectan la provisión eficiente de estos bienes en ausencia de un precio de mercado.
- ③ **Explorar soluciones a la sobreexplotación de los recursos comunes:** Estudiar la “Tragedia de los Comunes” y analizar posibles intervenciones, como la regulación gubernamental y la privatización, para evitar el uso excesivo de los recursos comunes.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias**
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
11	4.6 - 4.7, 12.5	18.5 - 18.6	36

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación**
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

- Existen varios **bienes gratuitos** por los que las personas no pagan una tarifa al beneficiarse de ellos.
- Los **bienes sin precio** presentan un desafío particular para el análisis económico.

- En la mayoría de los casos, **los bienes en nuestra economía se distribuyen a través de los mercados**, donde los compradores pagan por lo que reciben y los vendedores son compensados por lo que proveen.
- En estos casos, el **precio actúa como una señal que guía la toma de decisiones** tanto de compradores como de vendedores, lo que resulta en una **distribución eficiente de los recursos**.

Falla de Mercado

- Sin embargo, **cuando no existe un precio** (es decir, cuando los bienes están disponibles sin costo), las **fuerzas del mercado** que habitualmente regulan la distribución de los recursos **están ausentes**.
- En esta clase, exploraremos los **bienes sin precio de mercado** y los problemas que esto genera para la distribución eficiente de recursos en dichos contextos.

Contenidos

- ① Repaso Tema Anterior: Externalidades
- ② Objetivos
- ③ Referencias
- ④ Motivación
- ⑤ Tipos de Bienes**
- ⑥ Bienes Públicos
- ⑦ Recursos Comunes
- ⑧ Importancia de los Derechos de Propiedad

- Al clasificar los bienes en una economía, es útil agruparlos según dos características clave:
- ① **Exclusividad:** El bien es excluyente? Es decir, ¿se puede evitar que las personas utilicen ese bien?
- ② **Rivalidad en el consumo:** ¿El bien es rival en el consumo? Esto significa, ¿si una persona utiliza el bien, se reduce la capacidad de otra persona para usarlo?

Exclusión

- Propiedad de un bien que permite **impedir** que una persona lo utilice.

Rivalidad en el Consumo

- Propiedad de un bien según la cual el uso por parte de una persona **reduce o disminuye** la capacidad de otra persona para usar el mismo bien.

Tipos de Bienes III

	Excluyente	No Excluyente
Rival en el consumo	Bienes privados helados, ropa, casas, autopistas congestionadas con peaje	Recursos Comunes Peces en el océano, aire limpio, agua, autopistas congestionadas sin peaje
No rival en el consumo	Bienes Club (reservados) Televisión por cable, autopistas sin congestión con peaje	Bienes Públicos Defensa nacional, faros, conocimiento no patentado

Tipos de Bienes IV

- Aunque la tabla anterior ofrece una clara distinción entre las cuatro categorías de bienes, **los límites entre ellas pueden ser difusos**.
- El hecho de que los bienes sean excluyentes o rivales en el consumo puede depender de ciertos **supuestos o contextos específicos**.

Ejemplo de Límite Difuso

- Por ejemplo, los peces en los océanos no suelen considerarse excluyentes debido a la dificultad de monitorear la pesca.
- Pero la existencia de un servicio de guardia costera robusto podría permitir cierto nivel de control, volviendo este bien parcialmente excluyente.

- Ahora estudiaremos los bienes públicos y los recursos comunes, que son **bienes no excluyentes**.
- Debido a que no se puede evitar que las personas consuman estos bienes, están **disponibles para todos sin cargo (gratis)**.
- Ambos casos representan **externalidades**: algo que tiene valor, pero no está asociado a un precio de mercado.

Tipos de Bienes VI

- Para ilustrar el concepto de externalidad.

Externalidad Positiva

- Si una persona proporciona un bien público, como una **alarma de tornados**, otras personas se beneficiarán de manera gratuita.

Externalidad Negativa

Cuando una persona utiliza un **recurso común**, como los peces en el océano, reduce la cantidad disponible para otros, donde estos últimos no reciben compensación por esta pérdida.

- Debido a estos efectos externos, las decisiones privadas sobre consumo y producción pueden generar una **distribución ineficiente de recursos**, lo que justifica que la intervención del gobierno pueda mejorar el bienestar económico.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos**
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

- Pensemos en un ejemplo de bien público: **los fuegos artificiales**.
- Este bien es **no excluyente**, lo que significa que es imposible impedir que alguien vea el espectáculo de fuegos artificiales.
- Este bien también es **no rival en el consumo**, ya que, si una persona disfruta del espectáculo, no reduce la capacidad de otras personas para disfrutarlo también.

- Si alguien decidiera **cobrar entrada** por el espectáculo de fuegos artificiales, tendría **dificultades** para vender las entradas, ya que cualquiera puede ver los fuegos artificiales sin necesidad de pagar.
- Dado que los fuegos artificiales son **no excluyentes**, las personas tienen un **incentivo** para comportarse como **free-riders** (polizones o parásitos).

Free-rider (polizón o parásito)

- Una persona que recibe el beneficio de un bien, pero **evita el pago** por dicho bien.

Falla de Mercado

- Esta es una falla de mercado **causada por una externalidad**: si un privado organiza el espectáculo de fuegos artificiales, quienes lo ven sin pagar reciben un **beneficio externo**.
 - Cuando este **privado** evalúa si montar o no el espectáculo, **no tomará en cuenta estos beneficios externos**.
 - Aunque el espectáculo sea **socialmente deseable** (los beneficios externos superan los costos), **no será rentable desde el punto de vista privado**.
-
- Por lo tanto, el privado tomará la **decisión racional** de no montar el espectáculo, aunque esta decisión resulte socialmente ineficiente.

- Debido a que los bienes públicos son no excluyentes, **el problema del free-rider impide que el mercado privado los ofrezca.**
- Sin embargo, el **Estado** puede intervenir para solucionar este problema.
- Si el Estado considera que los beneficios totales de un bien público superan sus costos, puede **proveer el bien y financiarlo a través de los impuestos.**

Ejemplos de Bienes Públicos: Defensa Nacional I

- Una vez que se defiende a un país, es imposible evitar que cualquier persona disfrute de los beneficios de esta defensa.
- Además, si una persona goza de este beneficio, no reduce el beneficio para los demás.

Ejemplos de Bienes Públicos: Investigación I

- El conocimiento se genera a través de la **investigación**.
- Cuando se evalúa la política pública adecuada para el conocimiento, es importante diferenciar entre el **conocimiento general** y el **conocimiento tecnológico específico**.
- El **conocimiento tecnológico específico** (por ejemplo, un microchip más pequeño o un mejor reproductor digital de música) puede ser **patentado**, lo que otorga al inventor el derecho de exclusividad durante un período determinado. Cualquiera que quiera utilizar la información patentada **deberá pagar** al inventor por el derecho de uso.

Ejemplos de Bienes Públicos: Investigación II

- La **patente** convierte el **conocimiento en excluyente**. En cambio, el conocimiento general es un bien público.
- Las empresas con fines de lucro invierten grandes cantidades en investigación para desarrollar productos que puedan patentar y vender, pero **invierten poco en investigación básica**, ya que prefieren aprovechar el conocimiento general creado por otros.
- Sin políticas públicas adecuadas, la sociedad destinaría **pocos recursos a la generación de nuevo conocimiento**.

Ejemplos de Bienes Públicos: Lucha contra la Pobreza I

- Existen diversos programas gubernamentales cuyo objetivo es ayudar a las personas de bajos ingresos en áreas como alimentación, alojamiento y salud.
- Estos programas son **financiados por los impuestos** pagados por personas con mayores recursos.
- Quienes apoyan estos programas afirman que la **lucha contra la pobreza es un bien público**.

Ejemplos de Bienes Públicos: Lucha contra la Pobreza II

- Debido al problema del free-rider, **la beneficencia privada no es suficiente para eliminar la pobreza.**
- La acción del gobierno puede resolver este problema a través de impuestos que graven a los que tienen mayores ingresos.
- Al aumentar el nivel de vida de las personas con menos recursos, **el bienestar general de la sociedad puede mejorar.**

Discusión: ¿Son los Faros Bienes Públicos? I

Dualidad de Algunos Bienes

- Algunos bienes pueden ser **públicos o privados**, dependiendo de las **circunstancias**.
- Tradicionalmente, los **faros** han sido un ejemplo de **bien público**. Los faros sirven para marcar lugares específicos a lo largo de la costa, permitiendo que los barcos eviten encallar.
- Este **beneficio no es excluyente ni rival**, por lo que cada barco tiene un incentivo para usar el faro sin pagar por ello.
- Debido a esto, la mayoría de los faros son **provistos por el Estado**.

Discusión: ¿Son los Faros Bienes Públicos? II

- Sin embargo, en ciertos contextos, **los faros pueden funcionar como bienes privados**.
- Por ejemplo, en Inglaterra durante el siglo XIX, algunos faros eran de propiedad privada. En lugar de cobrar a los barcos, los dueños de los faros cobraban a los puertos cercanos por su uso.
- Al decidir si un bien es **público o privado**, es importante evaluar la **cantidad de beneficiarios** y si pueden ser **excluidos** de su uso.
- El problema del **free-rider** surge cuando hay un gran número de beneficiarios y la exclusión de estos se vuelve imposible.
 - ① Si el faro beneficia a muchos barcos, es un bien público.
 - ② Si el faro beneficia principalmente a un puerto, es un bien privado.

- Hasta ahora, hemos dicho que el **Estado proporciona bienes públicos** porque el mercado privado no produciría, por sí solo, la cantidad eficiente de estos bienes.
- Sin embargo, como los recursos del Estado son **escasos**, debe determinar **qué tipo de bienes públicos ofrecer y en qué cantidades**.
- Para ello, se utiliza la **Evaluación Social de Proyectos**, que incluye métodos como el análisis **costo-beneficio** o el análisis **costo-eficiencia** (en Chile).
- Por ejemplo, si el Estado está considerando la construcción de una autopista, debe **comparar los beneficios** que obtendrán los usuarios **con los costos** de construirla, darle mantenimiento y las externalidades generadas.

- El análisis costo-beneficio es la herramienta que permite **estimar los costos y beneficios totales de un proyecto para la sociedad**.
- Sin embargo, este análisis es **difícil**, ya que la autopista estará disponible sin costo para todos, lo que significa que **no hay un precio de mercado que permita evaluar su valor**.
- En un **mercado de bienes privados**, los **compradores** revelan el valor que atribuyen al bien a través de los **precios que están dispuestos a pagar**, mientras que los **vendedores** revelan sus costos mediante **los precios que están dispuestos a aceptar**.
- En este contexto, el **equilibrio del mercado** garantiza una **distribución eficiente de los recursos**.

- Por el contrario, los **analistas de costo-beneficio no pueden observar estas señales de precio** al evaluar si el gobierno debe proporcionar un bien público y en qué cantidad.
- Sus conclusiones sobre los costos y beneficios de los proyectos públicos son, en el mejor de los casos, **aproximaciones**.
- Además, preguntar a las personas cuánto valoran la autopista no es del todo fiable, ya que es difícil cuantificar los beneficios y los encuestados tienen **pocos incentivos para decir la verdad**.
- **La provisión eficiente de bienes públicos es, por lo tanto, más compleja que la de bienes privados**, ya que no existen señales claras del precio de equilibrio que ayuden a determinar la cantidad óptima que debe ofrecer el Estado.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes**
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

Recursos Comunes

- Los recursos comunes, al igual que los bienes públicos, son **no excluyentes**, lo que significa que están disponibles sin costo para cualquiera que desee usarlos.
- Sin embargo, la diferencia clave es que los recursos comunes son **rivales en el consumo**: si una persona utiliza estos recursos, reduce la capacidad de otra persona para usarlos.
- Esto genera una **preocupación** sobre cuánto se utiliza.

Tragedia de los Comunes

- La Tragedia de los comunes es una parábola que ilustra por qué los **recursos comunes** tienden a ser utilizados en **exceso** desde el punto de vista de la sociedad, ya que los individuos actúan en función de su propio interés, **ignorando el impacto colectivo**.
- Cada individuo, actuando por su propio interés, **utiliza más de lo necesario**, lo que genera una sobreexplotación de los recursos **a costa del bienestar colectivo**.
- El video de TED en YouTube titulado "What is the tragedy of the commons?" de Nicholas Amendolare, explica el concepto de la Tragedia de los comunes a través de una parábola que ilustra cómo **los recursos comunes son explotados en exceso debido a la falta de incentivos para su conservación**. Puedes verlo aquí: Tragedia de los comunes - TED

Ejemplo de la Tragedia de los Comunes I

- Una de las actividades más importantes del pueblo es la **cría de ovejas**. Muchas familias poseen rebaños y se sustentan vendiendo lana, que se utiliza para hacer ropa.
- Las ovejas pastan en la tierra cercana, llamada Town Common, que es **propiedad colectiva y de uso libre para todos**.
- Inicialmente, como la tierra es abundante, no había problemas con que las ovejas pastaran ahí.

Ejemplo de la Tragedia de los Comunes II

- Town Common era **no rival en el consumo**, permitiendo el pastoreo sin costo y sin afectar a los demás.
- Sin embargo, con el tiempo, la población de ovejas creció, pero la cantidad de tierra siguió siendo fija y **comenzó a perder su capacidad de recuperación**.
- A medida que la tierra se agotó, la cría de ovejas se volvió imposible y **el pueblo desapareció**.

Ejemplo de la Tragedia de los Comunes III

¿Qué Causó la Tragedia?

- La Tragedia de los Comunes se produjo porque **los incentivos privados y sociales eran diferentes**.
- Cada familia tenía un **incentivo privado** para aumentar su rebaño, pero **no tenían incentivos para actuar colectivamente** y reducir el número de ovejas.
- Esto generó una **externalidad negativa**: cada rebaño redujo la calidad de la tierra disponible para las demás familias.
- Los pastores no tomaron en cuenta esta externalidad al decidir cuántas ovejas llevar a pastar, lo que **llevó a un número excesivo de ovejas**.

Ejemplo de la Tragedia de los Comunes IV

Posibles Soluciones

- 1 **Regulación: Limitar** el número de ovejas por familia mediante permisos para pastar, similar a la regulación de la contaminación.
- 2 **Privatización:** Dividir la tierra entre las familias, permitiendo que cada una cercara su parcela y la protegiera del pastoreo excesivo, convirtiendo la tierra en un **bien privado** en lugar de un recurso común

Ejemplos de Recursos Comunes

Aire y Agua Limpios

- La **contaminación** es una externalidad negativa que puede **corregirse con regulación o impuestos correctivos** a las actividades contaminantes

Autopistas Congestionadas

- Las autopistas pueden ser **bienes públicos o recursos comunes**, dependiendo de su **nivel de congestión**.
- Si una autopista está congestionada, el uso adicional aumenta el flujo vehicular, **obligando a los demás a conducir más despacio**.
- **Solución: peajes o tarificación vial** (ejemplos: Londres, Singapur, Estocolmo).

Discusión: ¿Por qué el valor del marfil representa una amenaza para el elefante, mientras que el valor de la carne protege a la vaca?

- **Los elefantes son un recurso común** sin un propietario específico, lo que incentiva la caza furtiva. Cada cazador tiene **pocos incentivos para preservar la población**, ya que sus acciones individuales impactan mínimamente.
- **Las vacas, en cambio, son un bien privado**. Los rancheros tienen incentivos para mantener y proteger su ganado, ya que **obtienen beneficios de su preservación**.

Contenidos

- 1 Repaso Tema Anterior: Externalidades
- 2 Objetivos
- 3 Referencias
- 4 Motivación
- 5 Tipos de Bienes
- 6 Bienes Públicos
- 7 Recursos Comunes
- 8 Importancia de los Derechos de Propiedad

Importancia de los Derechos de Propiedad I

- Sabemos que **el libre mercado no siempre proporciona adecuadamente ciertos bienes**, como el aire limpio o la defensa nacional.
- Esto ocurre porque **los derechos de propiedad no están bien asignados**, lo que impide fijar precios y obtener ganancias por su uso.
- Una fábrica contamina en exceso porque nadie le cobra por ello, y el mercado no proporciona defensa nacional porque no puede cobrar a quienes se benefician.

Importancia de los Derechos de Propiedad II

- Cuando la **falta de derechos de propiedad provoca una falla de mercado**, el Estado puede intervenir de varias formas para corregir la asignación ineficiente de recursos:
- ① **Venta de permisos de contaminación:** Otorga **derechos de propiedad** al limitar la cantidad de contaminación permitida y permitiendo la compraventa de esos permisos. Esto incentiva a las empresas a reducir sus emisiones de manera rentable.
 - ② **Restricción de las temporadas de caza/pesca:** Regula el comportamiento del mercado, protegiendo los recursos naturales al **limitar la extracción** en épocas específicas.
 - ③ **Provisión de defensa nacional:** Asegura la protección del país financiada mediante los **impuestos recaudados**, ya que el mercado no puede asignar eficientemente este bien público.

Módulo 04: Fallas de Mercado I

Tema 11: Bienes Públicos y Recursos Comunes

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía